



Projet XML & Outils Associés

» Présentation ONTAP



Elaboré par :
Ahmed Lahmami
Amine Slimnai
Zouhir Echarkaoui
Rayane Bendadouch

Encadré par :
Mme. CHADLI Najat

Introduction :

Dans le contexte actuel de l'informatique d'entreprise, les données jouent un rôle central, et leur structuration est essentielle pour faciliter l'organisation, le partage et la manipulation des informations. Ce projet s'inscrit dans cet objectif en exploitant le format XML (Extensible Markup Language), une technologie largement adoptée pour représenter des données de manière structurée et hiérarchique.

Le projet porte sur la création d'un document XML complet, structuré autour des informations relatives au système ONTAP, une solution de gestion de données de NetApp utilisée dans les environnements d'entreprise. Le document XML est construit selon un schéma défini dans un fichier DTD (Document Type Definition) qui garantit la conformité structurelle des données. La transformation du document XML en une page HTML visuellement agréable est assurée par une feuille de style XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformations), qui convertit le contenu XML en balises HTML. Enfin, un style CSS (Cascading Style Sheets) est appliqué pour améliorer l'esthétique et la lisibilité du document final.

L'ensemble de ce projet illustre la puissance et la flexibilité des technologies XML dans la gestion des données. En structurant le contenu et en utilisant des techniques de transformation, le projet démontre comment XML peut être utilisé pour faciliter la manipulation de données structurées et assurer une interopérabilité entre différents systèmes.

Table de matières :

- Introduction
- Présentation du Projet
 - 2.1 Contexte
 - 2.2 Objectifs
 - 2.3 Méthodologie de Travail
- Réalisation du Projet
 - 3.1 Conception du Schéma DTD
 - 3.2 Document XML
 - 3.3 Transformation XSLT
- Résultats
- Conclusion

1. Présentation du projet

1.1 Contexte du projet

Ce projet vise à présenter le système ONTAP, une plateforme de gestion de données développée par NetApp, sous la forme d'un document XML structuré. Les objectifs incluent la structuration et la validation des données, la transformation du XML en HTML via XSLT, et l'amélioration visuelle avec CSS.

1.2 Objectifs du projet

- Créer un document XML organisé avec des éléments spécifiques (titre, image, texte, avantages).
- Valider le document XML en utilisant un fichier DTD.
- Transformer le XML en une page HTML avec XSLT.
- Appliquer un style CSS pour améliorer l'esthétique de la page HTML résultante.

1.3 Méthodologie de Travail

La méthodologie du travail était répartie en plusieurs étapes pour réaliser un projet cohérent et répondant aux consignes de livraison de projet. Tout d'abord, le schéma XSD était réalisé pour définir les éléments et les attributs nécessaires. Ensuite, le document XML a été créé en se basant sur ce schéma. Un document DTD a été développé pour la validation finale du schéma. La feuille de style XSLT a été conçue pour la transformation XML vers HTML, et des styles CSS ont été ajoutés pour améliorer l'esthétique de la page

2. Réalisation du projet

2.1 Conception du Schéma DTD

Le fichier ontap3.dtd structure le document XML en spécifiant les éléments autorisés. Voici les principaux éléments définis :

- ONTAP : Élément racine.
- Presentation : Contient des Slide (diapositives).
- Slide : Chaque diapositive inclut un Title, une Image (avec les attributs src et alt requis), un Text, et des Advantage pour énumérer les avantages.

```
1  <!ELEMENT ONTAP (Presentation)>
2  <!ELEMENT Presentation (Slide+)>
3  <!ELEMENT Slide (Title, Image, Text, Advantage*)>
4  <!ELEMENT Title (#PCDATA)>
5  <!ELEMENT Image EMPTY>
6  <!ATTLIST Image src CDATA #REQUIRED
7                      alt CDATA #REQUIRED>
8  <!ELEMENT Text (#PCDATA)>
9  <!ELEMENT Advantage (#PCDATA)>
10
```

2.2 Document XML

Le fichier ontap3.xml suit le schéma défini par le DTD. Les diapositives de présentation abordent différents aspects d'ONTAP :

- Introduction à ONTAP : Description de la plateforme, avec une image.
- Avantages et fonctionnalités : Liste des bénéfices.
- Domaines d'application : Illustration des usages en entreprise.

```

1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <!DOCTYPE ONTAP SYSTEM "file:///Users/zouhirkarkaoui/Desktop/XML/ontap3.dtd">
3 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="ontap3.xsl"?>
4 <ONTAP>
5   <Presentation>
6     <Slide>
7       <Title>Introduction à ONTAP</Title>
8       <Image src="introd.png" alt="Introduction à ONTAP"/>
9       <Text>Le système ONTAP, développé par NetApp, est une plateforme de gestion
10      <Advantage>Facilite la gestion et le partage de données dans des environnem
11      <Advantage>Assure une protection avancée des données avec des options de sa
12      <Advantage>Améliore les performances globales du système grâce à des foncti
13    </Slide>
14    <Slide>
15      <Title>ités Clés d'ONTAP</Title>
16      <Image src="ontap2.png" alt="Fonctionnalités Clés d'ONTAP"/>
17      <Text>ONTAP propose une suite complète de fonctionnalités qui répondent aux
18      <Advantage>Permet la réplication rapide et fiable des données entre différe
19      <Advantage>Offre une gestion flexible des volumes avec la possibilité de cr
20      <Advantage>Compatible avec des environnements SAN et NAS, offrant une intég
21      <Advantage>Optimisation des performances grâce à des ajustements dynamiques
22    </Slide>
23    <Slide>
24      <Title>Avantages d'ONTAP pour les Entreprises</Title>
25      <Image src="ontap.png" alt="Avantages d'ONTAP"/>
26      <Text>ONTAP est conçu pour aider les entreprises à maximiser la valeur de l
27      <Advantage>Réduction significative des coûts de stockage en optimisant l'ut
28      <Advantage>Haute disponibilité des données et continuité des opérations mêm
29      <Advantage>Facilité de gestion et de configuration des données dans des env
30      <Advantage>Protection avancée contre les pertes de données avec des solutio
31    </Slide>
32    <Slide>
33      <Title>Conclusion</Title>
34      <Image src="con.png" alt="Conclusion sur ONTAP"/>
35      <Text>En conclusion, ONTAP représente une solution de gestion des données c
36    </Slide>
37  </Presentation>
38 </ONTAP>
39

```

2.3 Transformation XSLT

Le fichier ontap3.xsl applique une feuille de style XSLT pour convertir le XML en HTML. La transformation présente les informations avec des balises HTML et ajoute des styles CSS pour le texte et les images.

```

1  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2  <xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
3      <xsl:output method="html" encoding="UTF-8"/>
4      <xsl:template match="/">
5          <html>
6              <head>
7                  <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jspdf/2.5.1/jspdf.umd.min.js"></script>
8                  <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/html2canvas/1.4.1/html2canvas.min.js"></script>
9                  <title>Présentation ONTAP</title>
10                 <style>
11                     body {
12                         font-family: Arial, sans-serif;
13                         background-color: #f4f4f4;
14                         color: #333;
15                         margin: 0;
16                         padding: 0;
17                     }
18                     .container {
19                         max-width: 900px;
20                         margin: auto;
21                         padding: 20px;
22                     }
23                     .slide {
24                         background: #fff;
25                         padding: 20px;
26                         border-radius: 8px;
27                         margin-bottom: 20px;
28                         box-shadow: 0 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.1);
29                     }
30                     h1, h2 {
31                         color: #004080;
32                         text-align: center;
33                     }
34                     .subtitle {
35                         color: #666;
36                         font-style: italic;
37                     }
38                     img {
39                         max-width: 100%;
40                         border-radius: 8px;
41                         margin-top: 20px;
42                     }
43                     .advantages {
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

```

```

<body>
  <!-- Conteneur du bouton de téléchargement -->
  <div class="download-button-container">
    <button class="download-button" onclick="downloadPDF()">Télécharger en PDF</button>
  </div>

  <!-- Contenu principal -->
  <div class="container">
    <h1>Présentation ONTAP</h1>
    <xsl:for-each select="ONTAP/Presentation/Slide">
      <div class="slide">
        <h2><xsl:value-of select="Title"/></h2>
        
        <p><xsl:value-of select="Text"/></p>
        <xsl:if test="Advantage">
          <h3>Avantages :</h3>
          <ul class="advantages">
            <xsl:for-each select="Advantage">
              <li><xsl:value-of select="."/></li>
            </xsl:for-each>
          </ul>
        </xsl:if>
      </div>
    </xsl:for-each>
  </div>

  <!-- Script pour télécharger le PDF -->
  <script>
    function downloadPDF() {
      const { jsPDF } = window.jspdf;
      html2canvas(document.body).then(canvas => {
        const imgData = canvas.toDataURL('image/png');
        const pdf = new jsPDF('p', 'mm', 'a4');
        const imgWidth = 190; // Adjust to fit A4 width
        const pageHeight = pdf.internal.pageSize.height;

```

```

101      <!-- Script pour télécharger le PDF -->
102      <script>
103        function downloadPDF() {
104          const { jsPDF } = window.jspdf;
105          html2canvas(document.body).then(canvas => {
106            const imgData = canvas.toDataURL('image/png');
107            const pdf = new jsPDF('p', 'mm', 'a4');
108            const imgWidth = 190; // Adjust to fit A4 width
109            const pageHeight = pdf.internal.pageSize.height;
110            const imgHeight = canvas.height * imgWidth / canvas.width;
111            let position = 0;
112
113            pdf.addImage(imgData, 'PNG', 10, position, imgWidth, imgHeight);
114
115            // Check if content spans multiple pages
116            if (imgHeight > pageHeight) {
117              position = pageHeight - imgHeight;
118              pdf.addPage();
119              pdf.addImage(imgData, 'PNG', 10, position, imgWidth, imgHeight);
120            }
121
122            pdf.save('presentation_ontap.pdf');
123          });
124        }
125      </script>
126    </body>
127  </html>
128 </xsl:template>
129 </xsl:stylesheet>
130

```

3. Résultats

La transformation produit une page HTML où chaque diapositive est représentée avec un titre, une image et du texte explicatif. Les avantages sont listés sous chaque diapositive concernée, assurant une mise en page claire et informative.

Ce qui s'affiche dans un premier lieu :



Après choisir le fichier ia.xml, la page ci-dessous s'affiche immédiatement :

Présentation ONTAP

Introduction à ONTAP

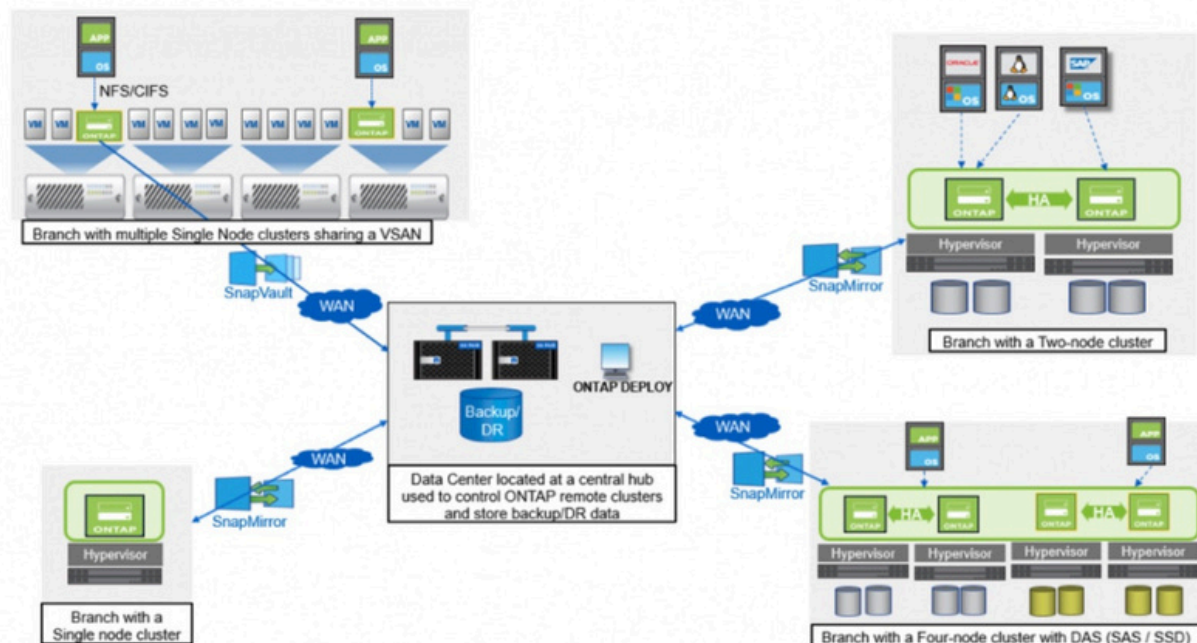


Le système ONTAP, développé par NetApp, est une plateforme de gestion des données spécialement conçue pour les environnements d'entreprise. Sa technologie avancée facilite la gestion des données à grande échelle, permettant aux organisations d'accéder à leurs informations rapidement et en toute sécurité, tout en réduisant les coûts et en améliorant l'efficacité. ONTAP se distingue par sa capacité à s'intégrer parfaitement avec des infrastructures multi-cloud, ce qui permet aux entreprises de gérer leurs données dans des environnements hybrides et de garantir une flexibilité et une adaptabilité accrues. Ce système est conçu pour offrir des performances élevées, une résilience aux pannes et une sécurité avancée, répondant ainsi aux besoins critiques des entreprises modernes.

Avantages :

- Facilite la gestion et le partage de données dans des environnements multi-cloud, offrant aux entreprises une grande flexibilité.
- Assure une protection avancée des données avec des options de sauvegarde et de reprise après sinistre intégrées.
- Améliore les performances globales du système grâce à des fonctionnalités optimisées pour des environnements de stockage mixtes SAN et NAS.

ités Clés d'ONTAP

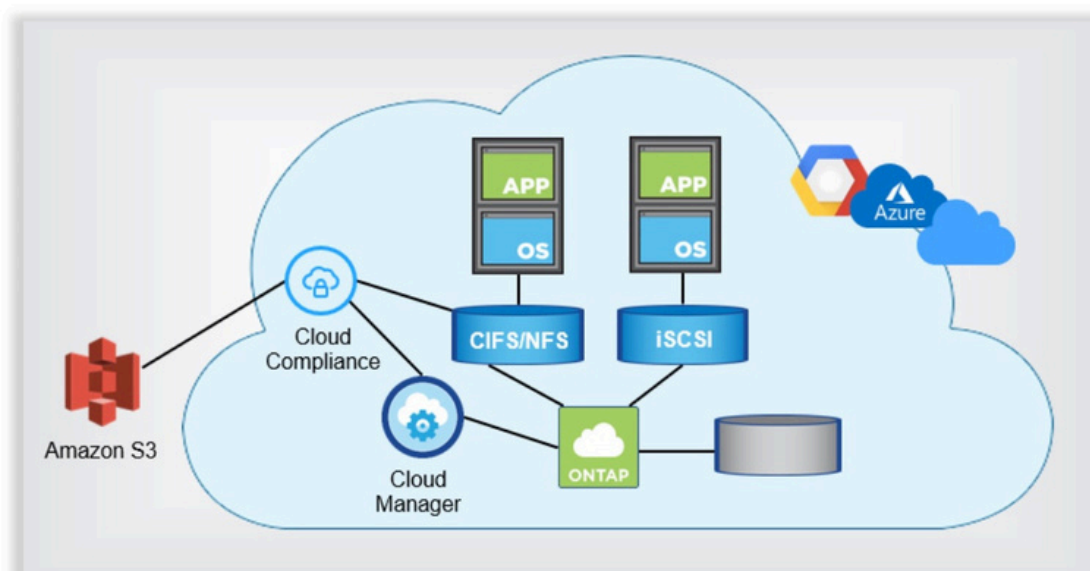


ONTAP propose une suite complète de fonctionnalités qui répondent aux exigences de gestion des données des entreprises modernes. Parmi celles-ci figurent la réplication des données, essentielle pour garantir une résilience accrue et la continuité des opérations, ainsi que la gestion des volumes, qui permet aux administrateurs de configurer et de personnaliser l'accès aux données de manière dynamique. De plus, ONTAP prend en charge les environnements SAN (Storage Area Network) et NAS (Network Attached Storage), permettant une intégration flexible avec diverses configurations de réseau. Grâce à des fonctionnalités comme les snapshots, les entreprises peuvent protéger leurs données contre les pertes accidentelles et assurer une restauration rapide en cas de besoin.

Avantages :

- Permet la réplication rapide et fiable des données entre différents sites géographiques pour garantir la continuité des opérations.
- Offre une gestion flexible des volumes avec la possibilité de créer des snapshots, assurant une protection continue des données.
- Compatible avec des environnements SAN et NAS, offrant une intégration sans faille avec les infrastructures existantes.
- Optimisation des performances grâce à des ajustements dynamiques en fonction des charges de travail et des besoins de l'entreprise.

Avantages d'ONTAP pour les Entreprises

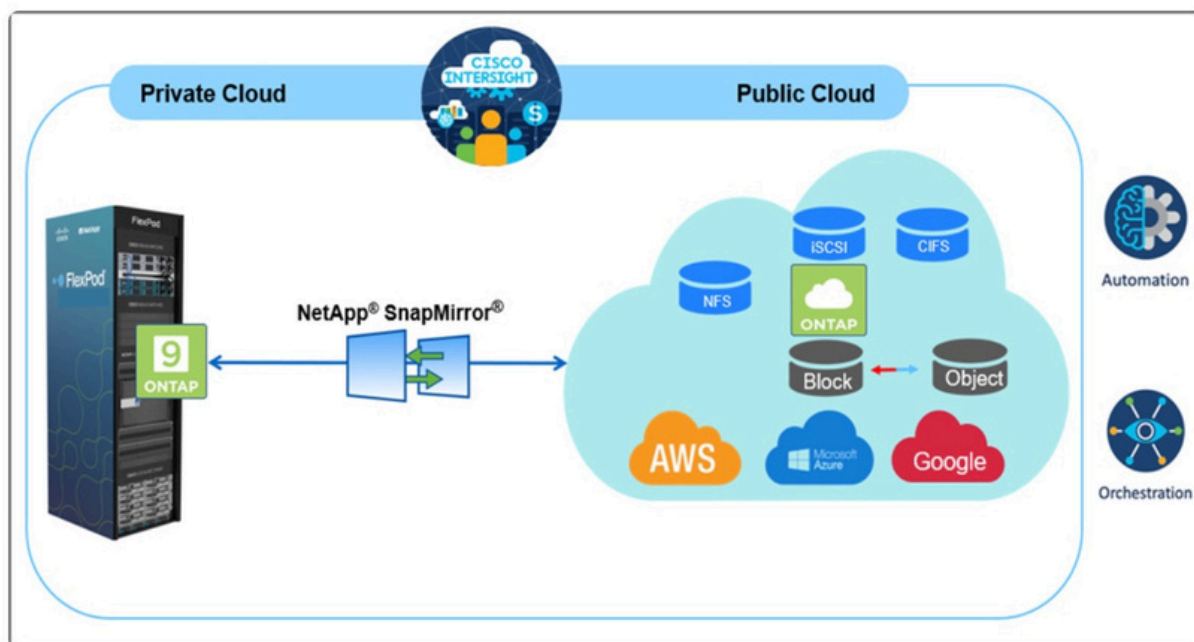


ONTAP est conçu pour aider les entreprises à maximiser la valeur de leurs données tout en minimisant les risques et les coûts associés au stockage et à la gestion de grandes quantités d'informations. Grâce à ses capacités de haute disponibilité et de reprise après sinistre, ONTAP garantit que les données restent accessibles et sûres, même en cas de défaillance matérielle ou de panne réseau. Les entreprises peuvent également bénéficier de l'optimisation des ressources de stockage, ce qui se traduit par une réduction des coûts. Par ailleurs, ONTAP simplifie la gestion des données dans des environnements hybrides et multi-cloud, permettant aux organisations de tirer pleinement parti des infrastructures cloud tout en conservant un contrôle local sur leurs données sensibles.

Avantages :

- Réduction significative des coûts de stockage en optimisant l'utilisation des ressources disponibles.
- Haute disponibilité des données et continuité des opérations même en cas de panne système ou de sinistre.
- Facilité de gestion et de configuration des données dans des environnements hybrides et multi-cloud, offrant un contrôle total et une grande flexibilité.
- Protection avancée contre les pertes de données avec des solutions de sauvegarde et de réplication sophistiquées.

Conclusion



En conclusion, ONTAP représente une solution de gestion des données complète et performante pour les entreprises modernes. Sa capacité à intégrer des infrastructures hybrides et multi-cloud tout en offrant une sécurité renforcée et une haute disponibilité fait de lui un choix stratégique pour les organisations qui souhaitent tirer le meilleur parti de leurs données. Les fonctionnalités avancées d'ONTAP, comme la réplication et la gestion flexible des volumes, garantissent que les données sont accessibles, sécurisées et prêtes à être utilisées à tout moment, même en cas de situations imprévues. Ce système s'avère donc être un atout essentiel pour les entreprises qui cherchent à améliorer leur résilience opérationnelle et leur efficacité tout en protégeant leurs actifs les plus précieux : leurs données.

4. Conclusion

Ce projet XML a permis de mettre en évidence l'importance des standards XML dans la gestion et la représentation de données structurées pour des applications d'entreprise. En développant une structure XML rigoureuse et en appliquant des feuilles de style pour sa transformation et sa présentation, le projet démontre une solution complète pour organiser, valider, transformer et styliser des données.

L'utilisation du DTD a assuré que le document XML respecte une grammaire bien définie, renforçant ainsi l'intégrité et la cohérence des informations. Le processus de transformation par XSLT a permis de produire une sortie HTML conviviale, tandis que le CSS a contribué à l'esthétique et à la lisibilité du document. Cette approche démontre comment les standards XML peuvent être combinés pour obtenir un système robuste et adaptable, qui pourrait être appliqué dans d'autres domaines nécessitant une gestion structurée des informations.

En conclusion, ce projet a non seulement permis de consolider des compétences techniques en XML, DTD, XSLT et CSS, mais il ouvre également des perspectives pour une utilisation élargie de ces technologies. Le projet constitue un exemple concret de la manière dont les entreprises peuvent gérer efficacement des informations complexes et les rendre accessibles à divers utilisateurs grâce aux outils XML.